

PROJECT 3A : PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH TAM MỞ RỘNG

1st Hà Thế Anh, 2nd Nguyễn Nhật Nam, 3rd Hoàng Quang Minh
and Le Nhat Tung

HUTECH University, Vietnam

{hatheanh012004, nguyennhatnam01012004, hoangquangminh130804}@gmail.com, and lenhattung@hutech.edu.vn

TÓM TẮT NỘI DUNG

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng **Microsoft Teams** trong học tập của sinh viên Việt Nam, dựa trên **mô hình Chấp nhận Công nghệ mở rộng (TAM)**. Dữ liệu được thu thập từ 169 sinh viên và phân tích bằng phương pháp **Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)**. Kết quả cho thấy **Cảm nhận dễ sử dụng (PEOU)** và **Cảm nhận hữu ích (PU)** là hai yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến **Ý định sử dụng (BI)** và **Hành vi sử dụng thực tế (AU)**. Ngoài ra, **Năng lực công nghệ cá nhân (CSE)** tác động tích cực đến **PEOU**, trong khi **Nhận thức rủi ro (PR)** có ảnh hưởng tiêu cực đến **BI**. Nghiên cứu đóng góp cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc triển khai hiệu quả nền tảng học tập trực tuyến.

TỪ KHÓA

Technology Acceptance Model, Microsoft Teams, PLS-SEM, E-learning, Sinh viên Việt Nam.

I. GIỚI THIỆU

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số trong lĩnh vực giáo dục đã làm thay đổi mạnh mẽ cách thức giảng dạy và học tập trong môi trường đại học. Trong bối cảnh đó, các nền tảng học trực tuyến như **Microsoft Teams** ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ dạy và học kết hợp (blended learning) cũng như các hoạt động học tập linh hoạt trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục.

Microsoft Teams không chỉ cung cấp không gian học tập trực tuyến mà còn tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ trao đổi, thảo luận, nộp bài và đánh giá kết quả học tập. Nhờ khả năng tương tác cao, khả năng quản lý lớp học hiệu quả và tích hợp đa nền tảng, ứng dụng này đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ **chấp nhận và sử dụng thực tế** Microsoft Teams của sinh viên vẫn có sự khác biệt đáng kể, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kỹ năng công nghệ, yếu tố xã hội, mức độ hứng thú, và nhận thức rủi ro khi sử dụng công nghệ mới.

Để hiểu rõ hơn về hành vi chấp nhận công nghệ của sinh viên, nghiên cứu này sử dụng **Mô hình Chấp nhận Công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM)** do Davis (1989) đề xuất, bao gồm hai yếu tố cốt lõi là **Cảm nhận hữu ích (Perceived Usefulness - PU)** và **Cảm nhận dễ sử dụng (Perceived Ease of Use - PEOU)**. Tuy nhiên, trong bối cảnh học tập hiện đại, các yếu tố bổ sung như **Hứng thú cảm nhận (Perceived Enjoyment - PE)**, **Ảnh hưởng xã hội (Social Influence - SI)**, **Năng lực công nghệ cá nhân (Computer Self-Efficacy - CSE)** và **Nhận thức rủi ro (Perceived Risk - PR)** cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích hành vi sử dụng công nghệ của người học.

Vì vậy, nghiên cứu này hướng đến việc **phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng Microsoft Teams trong học tập của sinh viên Việt Nam**, dựa trên **mô hình TAM mở rộng**. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ mang lại cả hai giá trị: (1) đóng góp lý thuyết trong việc mở rộng mô hình TAM trong bối cảnh giáo dục trực tuyến, và (2) cung cấp các hàm ý thực tiễn giúp các trường đại học, giảng viên và nhà phát triển công nghệ hiểu rõ hơn các yếu tố thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nền tảng học tập Microsoft Teams.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

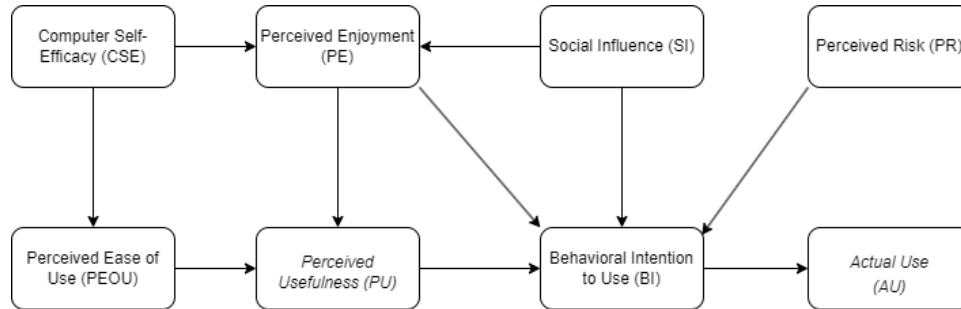
A. Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu này được phát triển dựa trên **Mô hình Chấp nhận Công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM)** do Davis (1989) đề xuất, đồng thời được mở rộng thêm bốn yếu tố bên ngoài để phù hợp với bối cảnh học tập trực tuyến hiện nay. Mô hình nghiên cứu được sử dụng nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến **ý định sử dụng** và **mức độ sử dụng thực tế** ứng dụng Microsoft Teams trong học tập của sinh viên Việt Nam.

Các biến độc lập và phụ thuộc được mô tả như sau:

- **CSE (Năng lực công nghệ cá nhân)**: thể hiện mức độ tự tin của sinh viên khi sử dụng các công cụ học tập trực tuyến.
- **SI (Ảnh hưởng xã hội)**: phản ánh tác động từ bạn bè, giảng viên hoặc môi trường học tập đối với quyết định sử dụng Microsoft Teams.
- **PE (Hứng thú cảm nhận)**: thể hiện mức độ vui thích và hứng khởi của sinh viên khi sử dụng nền tảng.
- **PR (Nhận thức rủi ro)**: biểu thị sự lo ngại về các vấn đề như bảo mật dữ liệu, trục trặc kỹ thuật hoặc sự phụ thuộc vào công nghệ.
- **PEOU (Cảm nhận dễ sử dụng)**: mức độ sinh viên cảm thấy dễ dàng khi học cách sử dụng và thao tác trên Microsoft Teams.
- **PU (Cảm nhận hữu ích)**: nhận thức của sinh viên về lợi ích của việc sử dụng Microsoft Teams trong việc nâng cao hiệu quả học tập.
- **BI (Ý định sử dụng)**: thể hiện mong muốn hoặc kế hoạch của sinh viên tiếp tục sử dụng Microsoft Teams trong tương lai.
- **AU (Mức độ sử dụng thực tế)**: thể hiện tần suất và mức độ mà sinh viên thực sự sử dụng ứng dụng này trong học tập.

Dựa trên các mối quan hệ giữa các biến, mô hình TAM mở rộng được đề xuất được thể hiện trong Hình 1.



Hình 1. Mô hình TAM mở rộng cho việc chấp nhận Microsoft Teams trong học tập

B. Giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên mô hình nghiên cứu được trình bày ở Hình 1, các giả thuyết được đề xuất như sau:

- **H1**: Năng lực công nghệ cá nhân (CSE) có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận dễ sử dụng (PEOU) của sinh viên.
- **H2**: Năng lực công nghệ cá nhân (CSE) có ảnh hưởng tích cực đến hứng thú cảm nhận (PE) khi sử dụng Microsoft Teams.
- **H3**: Cảm nhận dễ sử dụng (PEOU) có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận hữu ích (PU).
- **H4**: Hứng thú cảm nhận (PE) có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận hữu ích (PU).
- **H5**: Hứng thú cảm nhận (PE) có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- **H6**: Ảnh hưởng xã hội (SI) có tác động tích cực đến hứng thú cảm nhận (PE) của sinh viên.
- **H7**: Ảnh hưởng xã hội (SI) có tác động tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- **H8**: Nhận thức rủi ro (PR) có tác động tiêu cực đến ý định sử dụng (BI).
- **H9**: Cảm nhận hữu ích (PU) có tác động tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- **H10**: Ý định sử dụng (BI) có tác động tích cực đến mức độ sử dụng thực tế (AU).

Các giả thuyết trên phản ánh mối quan hệ giữa các yếu tố nhận thức, cảm xúc, xã hội và hành vi trong việc chấp nhận Microsoft Teams của sinh viên Việt Nam.

C. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập thông qua bảng khảo sát trực tuyến được thiết kế bằng công cụ **Google Form**. Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các thang đo chuẩn từ các nghiên cứu trước về mô hình TAM và được hiệu chỉnh để phù hợp với bối cảnh sử dụng ứng dụng *Microsoft Teams* trong học tập.

Khảo sát bao gồm hai phần chính:

- **Phần A - Thông tin cá nhân:** Bao gồm các thông tin mô tả như giới tính, độ tuổi, năm học và mức độ quen thuộc với Microsoft Teams.
- **Phần B - Các yếu tố trong mô hình:** Bao gồm 35 câu hỏi tương ứng với 8 biến tiềm ẩn: CSE, SI, PE, PR, PEOU, PU, BI và AU. Mỗi biến được đo lường bằng từ 3 đến 5 biến quan sát (item), sử dụng thang đo Likert 5 mức, trong đó:
 - 1 = Hoàn toàn không đồng ý
 - 2 = Không đồng ý
 - 3 = Trung lập
 - 4 = Đồng ý
 - 5 = Hoàn toàn đồng ý

Tổng cộng có **169 phản hồi hợp lệ** được thu thập từ sinh viên tại nhiều trường đại học khác nhau tại Việt Nam. Việc chọn mẫu được thực hiện bằng phương pháp **lấy mẫu thuận tiện (convenience sampling)**, tập trung vào những người đã có kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng Microsoft Teams cho học tập hoặc làm việc nhóm.

Tất cả dữ liệu được xử lý, làm sạch và mã hóa trước khi đưa vào phân tích trên phần mềm **SmartPLS 4.0**.

D. Phân tích dữ liệu

Dữ liệu thu thập được xử lý và phân tích bằng phần mềm **SmartPLS 4.0** theo phương pháp **Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)**. Phương pháp này được khuyến nghị cho các mô hình phức tạp có nhiều biến tiềm ẩn và cỡ mẫu vừa phải [1], cho phép đánh giá đồng thời mối quan hệ giữa các biến quan sát và các cấu trúc tiềm ẩn.

Quy trình phân tích được thực hiện qua hai giai đoạn chính, tuân theo hướng dẫn của [1] và mở rộng từ nền tảng lý thuyết của [2], [3]:

- 1) **Giai đoạn 1 Đánh giá mô hình đo lường (Measurement Model):** Trong giai đoạn này, độ tin cậy và độ giá trị của thang đo được kiểm định thông qua các tiêu chí sau:
 - **Độ tin cậy chỉ báo (Indicator Reliability):** Hệ số tải nhân tố (*factor loading*) của các biến quan sát cần > 0.7 .
 - **Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR):** Giá trị CR > 0.7 đảm bảo tính nhất quán nội tại của thang đo.
 - **Độ hội tụ (Average Variance Extracted - AVE):** AVE > 0.5 cho thấy hơn 50% phương sai của biến quan sát được giải thích bởi biến tiềm ẩn.
 - **Giá trị phân biệt (Discriminant Validity):** Được đánh giá qua tiêu chí *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*, với ngưỡng < 0.85 .
- 2) **Giai đoạn 2 Đánh giá mô hình cấu trúc (Structural Model):** Sau khi mô hình đo lường đạt yêu cầu, mô hình cấu trúc được kiểm định nhằm đánh giá các giả thuyết H1–H10. Các chỉ số chính bao gồm:
 - **Hệ số xác định (R^2):** Phản ánh mức độ giải thích của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc.
 - **Chỉ số ảnh hưởng (f^2):** Đo lường cường độ ảnh hưởng của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc.
 - **Giá trị dự đoán (Q^2):** Đánh giá khả năng dự đoán của mô hình thông qua *blindfolding*.
 - **Kiểm định ý nghĩa thống kê:** Các mối quan hệ được xác định thông qua hệ số đường dẫn (*path coefficient*), *t-value* và *p-value*. Phép *bootstrapping* với 5 000 mẫu được sử dụng để kiểm định mức ý nghĩa ($p < 0.05$).

Phương pháp PLS-SEM được lựa chọn vì tính linh hoạt và độ mạnh trong phân tích mô hình dự đoán, giúp đánh giá đồng thời độ tin cậy của thang đo và kiểm định mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố trong mô hình TAM mở rộng [1].

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Đặc điểm mẫu khảo sát

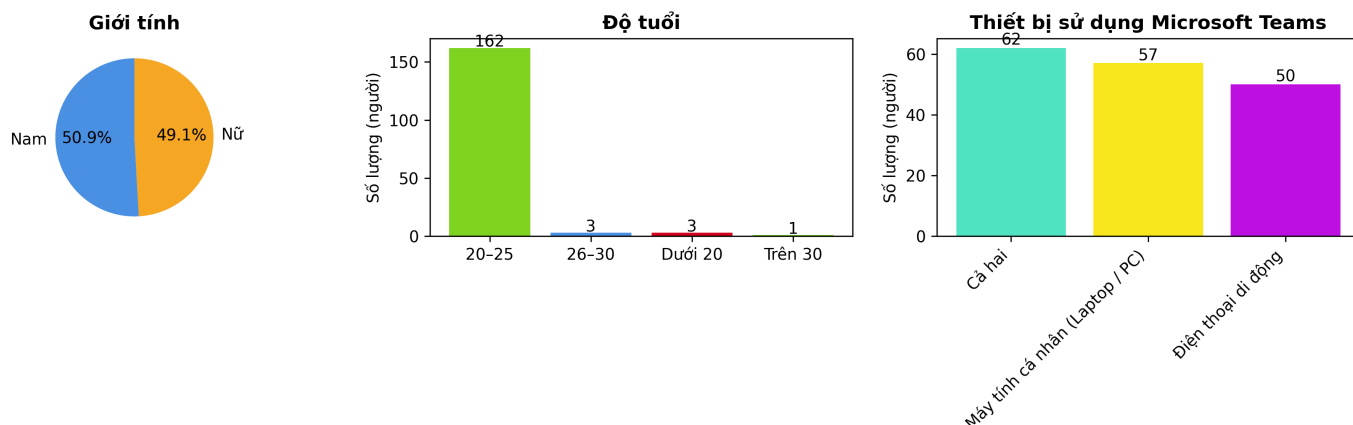
Nghiên cứu được thực hiện với **169 bảng khảo sát hợp lệ**, thu thập từ những người học có trải nghiệm sử dụng ứng dụng *Microsoft Teams* trong quá trình học tập. Dữ liệu được tổng hợp và phân tích nhằm mô tả các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản của mẫu khảo sát, bao gồm giới tính, độ tuổi và thiết bị sử dụng.

Kết quả thể hiện ở **Hình 2** cho thấy cơ cấu giới tính trong mẫu khảo sát khá cân bằng, trong đó **nam chiếm 50,9%** và **nữ chiếm 49,1%**. Điều này giúp đảm bảo tính khách quan của dữ liệu, hạn chế thiên lệch do sự chênh lệch giới tính trong nhận thức và hành vi sử dụng công nghệ.

Xét về độ tuổi, đa số người tham gia khảo sát nằm trong nhóm **từ 20–25 tuổi (chiếm khoảng 96%)**, phản ánh đúng đặc điểm của nhóm người học đang trong giai đoạn đào tạo đại học hoặc sau đại học. Các nhóm tuổi còn lại như *Dưới 20*, *26–30* và *Trên 30* chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 4%), cho thấy mẫu khảo sát tập trung chủ yếu ở nhóm người học trẻ, có khả năng tiếp cận công nghệ tốt.

Đối với thiết bị sử dụng *Microsoft Teams*, phần lớn người tham gia cho biết họ thường **sử dụng linh hoạt nhiều thiết bị khác nhau**. Cụ thể, **36,7%** người dùng kết hợp *cả máy tính cá nhân và điện thoại di động*, **33,7%** chỉ sử dụng *máy tính cá nhân (Laptop/PC)*, trong khi **29,6%** ưu tiên *thiết bị di động*. Điều này phản ánh xu hướng sử dụng đa nền tảng phổ biến trong học tập trực tuyến hiện nay, giúp người học dễ dàng tham gia và tương tác trong nhiều tình huống khác nhau.

Nhìn chung, đặc điểm mẫu khảo sát thể hiện tính đại diện tốt cho nhóm người học trẻ, năng động, có mức độ tiếp cận công nghệ cao và quen thuộc với các nền tảng học trực tuyến như *Microsoft Teams*. Điều này góp phần củng cố độ tin cậy của các kết quả phân tích trong mô hình chấp nhận công nghệ (TAM).



Hình 2. Đặc điểm mẫu khảo sát theo giới tính, độ tuổi và thiết bị sử dụng Microsoft Teams

B. Kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo

Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis – CFA) được thực hiện nhằm đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và khả năng phản ánh của các biến tiềm ẩn trong mô hình. Các chỉ tiêu được sử dụng bao gồm: hệ số tin cậy tổng hợp (Composite Reliability – CR), phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted – AVE), hệ số Cronbach's Alpha (α) và hệ số tải nhân tố (Factor Loading – FL). Theo khuyến nghị của *Hair et al. (2019)*, các ngưỡng chấp nhận là: Cronbach's Alpha và CR 0.7, AVE 0.5 và FL 0.7, đảm bảo các thang đo đạt được độ tin cậy và giá trị hội tụ.

Bảng I: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis)

Construct / Indicators	CR	AVE	α	Nội dung biến quan sát	FL
COMPUTER SELF-EFFICACY (CSE)	0.854	0.540	0.787		
CSE1				Tôi tự tin rằng mình có thể sử dụng Microsoft Teams thành thạo.	0.751
CSE2				Tôi có thể tự học cách sử dụng các tính năng mới của Microsoft Teams.	0.734
CSE3				Tôi có thể sử dụng Teams mà không cần nhiều trợ giúp.	0.740
CSE4				Tôi có thể dạy người khác cách dùng Teams hiệu quả.	0.723
CSE5				Tôi dễ dàng thao tác với các công cụ học tập trực tuyến.	0.724
SOCIAL INFLUENCE (SI)	0.847	0.650	0.729		
SI2				Giảng viên hoặc người quản lý khuyên tôi nên sử dụng Microsoft Teams.	0.738
SI3				Mọi người xung quanh tôi đều sử dụng Microsoft Teams	0.844
SI4				Việc sử dụng Microsoft Teams khiến tôi cảm thấy hòa nhập với tập thể.	0.833
PERCEIVED ENJOYMENT (PE)	0.845	0.577	0.765		
PE1				Tôi cảm thấy hứng thú khi sử dụng Microsoft Teams.	0.720
PE2				Tôi thấy việc sử dụng Teams mang lại niềm vui.	0.773
PE3				Tôi thích trải nghiệm khi học qua Teams.	0.807
PE4				Sử dụng Teams khiến tôi cảm thấy hứng khởi.	0.737
PERCEIVED EASE OF USE (PEOU)	0.811	0.589	0.653		
PEOU1				Tôi cảm thấy dễ dàng khi thao tác trên Microsoft Teams.	0.794

(còn tiếp ở trang sau)

Bảng I – tiếp theo

Construct / Indicators	CR	AVE	α	Nội dung biến quan sát	FL
PEOU2				Việc học cách sử dụng Teams là đơn giản đối với tôi.	0.732
PEOU5				Tôi cảm thấy thoải mái khi học tập hoặc làm việc qua máy tính và Internet.	0.774
PERCEIVED USEFULNESS (PU)	0.840	0.637	0.716		
PU3				Teams giúp tôi cải thiện kết quả học tập.	0.815
PU4				Microsoft Teams cải thiện năng suất học tập của tôi.	0.794
PU5				Việc sử dụng Microsoft Teams là hữu ích đối với tôi.	0.785
PERCEIVED RISK (PR)	0.857	0.599	0.780		
PR1				Tôi lo ngại về việc rò rỉ thông tin khi sử dụng Teams.	0.799
PR2				Tôi sợ gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình học qua Teams.	0.781
PR3				Tôi e ngại phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.	0.755
PR4				Tôi cảm thấy mất kiểm soát nếu Teams bị lỗi.	0.760
BEHAVIORAL INTENTION (BI)	0.859	0.604	0.781		
BI1				Tôi dự định tiếp tục sử dụng Microsoft Teams trong thời gian tới.	0.790
BI2				Tôi sẽ giới thiệu Microsoft Teams cho người khác.	0.832
BI3				Tôi có kế hoạch sử dụng Teams thường xuyên hơn.	0.758
BI4				Tôi mong muốn gắn bó với Microsoft Teams.	0.726
ACTUAL USE (AU)	0.842	0.640	0.718		
AU1				Tôi sử dụng Microsoft Teams hầu như mỗi ngày.	0.826
AU2				Tôi dùng Teams trong hầu hết các hoạt động học tập.	0.809
AU3				Tôi thường xuyên truy cập Teams để học trực tuyến.	0.763

Ghi chú: CR – Composite Reliability; AVE – Average Variance Extracted; α – Cronbach's Alpha; FL – Factor Loading.

Nhận xét kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA):

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho thấy toàn bộ các thang đo trong mô hình đều đạt được độ tin cậy, tính hội tụ và sự nhất quán nội tại cần thiết, qua đó khẳng định chất lượng của bộ công cụ đo lường trong nghiên cứu. Các giá trị về hệ số tải nhân tố (Factor Loading, FL), độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability, CR), phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted, AVE) và hệ số Cronbach's Alpha (α) đều đáp ứng tốt ngưỡng khuyến nghị của *Hair et al.* [4], qua đó đảm bảo rằng các biến quan sát phản ánh đúng và đầy đủ nội dung của các khái niệm tiềm ẩn trong mô hình TAM mở rộng.

Tất cả các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.7 (dao động từ 0.720 đến 0.844), cho thấy các biến quan sát có khả năng giải thích tốt biến tiềm ẩn mà chúng đại diện. Không có biến nào có FL thấp hoặc chênh lệch bất thường, chứng tỏ cấu trúc thang đo ổn định và phù hợp với dữ liệu khảo sát. Về độ tin cậy tổng hợp, toàn bộ các nhóm biến đều có CR lớn hơn 0.8 (dao động từ 0.811 đến 0.859), thể hiện mức độ nhất quán cao giữa các biến quan sát. Tương tự, hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo nằm trong khoảng 0.653 đến 0.787, cho thấy độ tin cậy nội tại đạt yêu cầu. Mặc dù thang đo *Perceived Ease of Use* (PEOU) có $\alpha = 0.653$ thấp hơn ngưỡng 0.7, nhưng do CR và AVE đều đạt chuẩn nên thang đo này vẫn được giữ lại, phù hợp với hướng dẫn của *Hair et al.* [4] rằng CR là chỉ số phản ánh chính xác hơn trong PLS-SEM.

Giá trị AVE của các nhóm biến đều lớn hơn 0.5 (dao động từ 0.540 đến 0.650), chứng tỏ hơn 50% phương sai của các biến quan sát được giải thích bởi nhân tố tiềm ẩn. Điều này khẳng định giá trị hội tụ tốt, nghĩa là các biến trong cùng một thang đo có xu hướng đo lường cùng một khái niệm lý thuyết. Cụ thể, nhóm *Social Influence* (SI) đạt AVE cao nhất (0.650), cho thấy yếu tố ảnh hưởng xã hội được nhận thức mạnh mẽ, trong khi nhóm *Computer Self-Efficacy* (CSE) có AVE = 0.540 thấp nhất nhưng vẫn đạt chuẩn, phản ánh sự khác biệt nhẹ về mức độ tự tin công nghệ giữa các đối tượng khảo sát.

- **CSE (CR = 0.854, AVE = 0.540, α = 0.787):** có FL từ 0.723–0.751, thể hiện người học có mức tự tin ổn định trong việc làm chủ công nghệ.
- **SI (CR = 0.847, AVE = 0.650, α = 0.729):** đạt độ hội tụ cao nhất, phản ánh ảnh hưởng đáng kể từ bạn bè, giảng viên và môi trường học tập đến việc sử dụng Teams.
- **PE (CR = 0.845, AVE = 0.577, α = 0.765):** FL từ 0.720–0.807, cho thấy sự hứng thú và cảm xúc tích cực của người dùng được thể hiện nhất quán.
- **PEOU (CR = 0.811, AVE = 0.589, α = 0.653):** dù Cronbach's Alpha thấp, song CR và AVE đạt chuẩn, phản ánh cảm nhận dễ sử dụng là ổn định.
- **PU (CR = 0.840, AVE = 0.637, α = 0.716):** các FL từ 0.785–0.815 cho thấy người học đánh giá cao tính hữu ích của Microsoft Teams.

- **PR (CR = 0.857, AVE = 0.599, $\alpha = 0.780$):** có FL từ 0.755–0.799, cho thấy yếu tố rủi ro cảm nhận được đo lường nhất quán.
- **BI (CR = 0.859, AVE = 0.604, $\alpha = 0.781$):** đạt độ tin cậy cao nhất, thể hiện ý định sử dụng Teams mạnh mẽ và bền vững.
- **AU (CR = 0.842, AVE = 0.640, $\alpha = 0.718$):** có FL từ 0.763–0.826, phản ánh hành vi sử dụng thực tế ổn định.

Nhìn chung, toàn bộ thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy ($CR > 0.7$, $\alpha > 0.6$) và giá trị hội tụ ($AVE > 0.5$, $FL > 0.7$), không có chỉ báo nào bị loại bỏ. Điều này khẳng định rằng bộ thang đo của nghiên cứu phù hợp với bối cảnh thực nghiệm, đảm bảo tính nhất quán và giá trị đo lường cao. Các kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục kiểm định giá trị phân biệt và mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) ở bước tiếp theo.

Tóm lại, kết quả CFA xác nhận rằng tám khái niệm tiềm ẩn trong mô hình (CSE, SI, PE, PEOU, PU, PR, BI, AU) đều đạt chuẩn theo Hair *et al.* [4] về FL, CR, AVE và α . Bộ thang đo thể hiện tính ổn định, độ tin cậy và tính hội tụ cao, phản ánh chính xác hành vi và nhận thức của người học trong bối cảnh sử dụng Microsoft Teams.

C. Kiểm định giá trị phân biệt của mô hình đo lường

Giá trị phân biệt (*Discriminant Validity*) phản ánh mức độ khác biệt giữa các khái niệm tiềm ẩn trong mô hình, đảm bảo rằng mỗi thang đo chỉ đại diện cho một cấu trúc lý thuyết duy nhất. Nếu hai cấu trúc có mức tương quan quá cao, điều đó cho thấy khả năng trùng lặp khái niệm, làm giảm độ tin cậy mô hình. Theo Hair *et al.* [1], việc xác nhận giá trị phân biệt là một bước quan trọng trong việc đánh giá mô hình đo lường, nhằm đảm bảo các biến tiềm ẩn đo lường các khái niệm riêng biệt và không bị giao thoa.

Trong nghiên cứu này, hai phương pháp được sử dụng để kiểm định giá trị phân biệt gồm: (1) tiêu chí Fornell–Larcker [2] và (2) chỉ số Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT) [3].

1) *Tiêu chí Fornell–Larcker*: Tiêu chí Fornell–Larcker được đề xuất bởi Fornell và Larcker [2], trong đó giá trị căn bậc hai của phương sai trích trung bình (AVE) của mỗi biến tiềm ẩn phải lớn hơn hệ số tương quan giữa biến đó với các biến tiềm ẩn khác. Khi điều kiện này được thỏa mãn, mô hình được xem là đạt giá trị phân biệt, thể hiện rằng biến tiềm ẩn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các biến quan sát của chính nó so với các biến khác trong mô hình.

Bảng II
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT THEO TIÊU CHÍ FORNELL–LARCKER

Biến tiềm ẩn	AU	BI	CSE	PE	PEOU	PR	PU	SI
AU	0.800							
BI	0.473	0.777						
CSE	0.001	0.078	0.735					
PE	0.109	0.187	0.042	0.760				
PEOU	0.092	0.209	0.500	-0.008	0.767			
PR	-0.139	-0.177	0.091	0.080	-0.002	0.774		
PU	0.205	0.470	0.255	0.205	0.328	-0.184	0.798	
SI	0.109	0.237	0.115	0.047	0.103	-0.033	0.201	0.806

Kết quả trong Bảng II cho thấy tất cả giá trị căn bậc hai của AVE (các giá trị in đậm trên đường chéo) đều cao hơn so với các hệ số tương quan giữa các biến khác. Ví dụ, *Behavioral Intention (BI)* có giá trị 0.777 lớn hơn tương quan với *Perceived Usefulness (PU = 0.470)* và *Actual Use (AU = 0.473)*. Điều này chứng tỏ BI là một cấu trúc độc lập, được đo lường riêng biệt. Tương tự, các cấu trúc như *PEOU (0.767)*, *PU (0.798)* và *SI (0.806)* cũng có căn bậc hai AVE vượt trội hơn các tương quan chéo, xác nhận rằng mô hình đạt giá trị phân biệt tốt theo tiêu chí Fornell–Larcker.

Đáng chú ý, *CSE* và *PEOU* có mối tương quan tương đối cao (0.500), tuy nhiên vẫn thấp hơn căn bậc hai AVE (0.735 và 0.767), cho thấy mặc dù hai yếu tố này đều liên quan đến kỹ năng công nghệ, chúng vẫn được nhận thức như hai khái niệm riêng biệt và phù hợp với mô hình TAM mở rộng.

2) *Chỉ số Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)*: Bên cạnh tiêu chí Fornell–Larcker, Henseler *et al.* [3] đề xuất sử dụng chỉ số HTMT như một phương pháp kiểm định nghiêm ngặt hơn cho giá trị phân biệt. HTMT đo lường tỷ lệ giữa tương quan trung bình của các chỉ số khác nhóm (heterotrait) và cùng nhóm (monotrait). Nếu $HTMT < 0.85$ (mức khắt khe) hoặc < 0.90 (mức chấp nhận được), mô hình được xem là đạt giá trị phân biệt.

Bảng III
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT THEO CHỈ SỐ HTMT

Biến tiềm ẩn	AU	BI	CSE	PE	PEOU	PR	PU	SI
AU								
BI	0.631							
CSE	0.114	0.199						
PE	0.142	0.229	0.121					
PEOU	0.160	0.300	0.687	0.162				
PR	0.176	0.216	0.175	0.123	0.075			
PU	0.287	0.620	0.336	0.253	0.462	0.241		
SI	0.157	0.321	0.164	0.110	0.158	0.083	0.281	

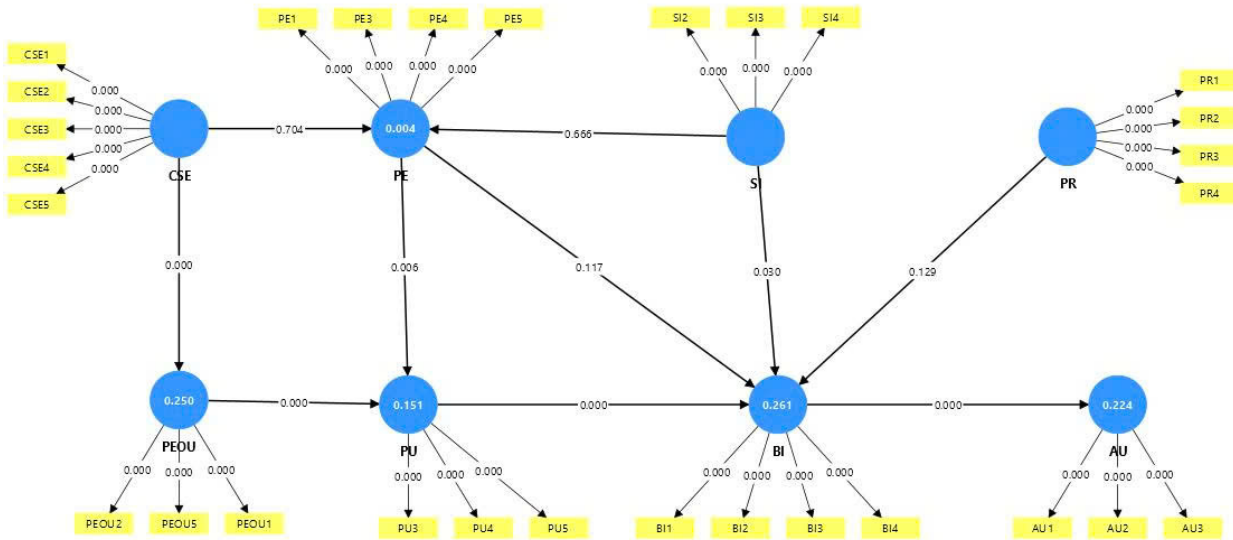
Dựa trên Bảng III, tất cả các giá trị HTMT đều nhỏ hơn 0.85, cho thấy các biến tiềm ẩn có tính độc lập cao. Mỗi quan hệ giữa *Perceived Usefulness* (PU) và *Behavioral Intention* (BI) có giá trị HTMT là 0.620 mức trung bình, thể hiện mối liên hệ hợp lý: Cảm nhận hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng, nhưng hai cấu trúc vẫn không trùng lặp khái niệm. Các giá trị khác như *PEOU*–*CSE* (0.687) hay *AU*–*BI* (0.631) cũng cho thấy mối quan hệ vừa phải, phản ánh đúng cơ sở lý thuyết của mô hình TAM.

Như vậy, kết quả đồng nhất giữa hai phương pháp Fornell–Larcker và HTMT chứng minh rằng các cấu trúc tiềm ẩn trong mô hình đều đạt được giá trị phân biệt vững chắc. Điều này khẳng định rằng người tham gia khảo sát nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa các yếu tố như *Cảm nhận dễ sử dụng* (PEOU), *Cảm nhận hữu ích* (PU), và *Ảnh hưởng xã hội* (SI), đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của mô hình đo lường, tạo tiền đề cho bước phân tích mô hình cấu trúc ở phần tiếp theo.

Ghi chú: AU - Actual Use, BI - Behavioral Intention, CSE - Computer Self-Efficacy, PE - Perceived Enjoyment, PEOU - Perceived Ease of Use, PR - Perceived Risk, PU - Perceived Usefulness, SI - Social Influence.

IV. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CẤU TRÚC (STRUCTURAL MODEL ASSESSMENT)

Sau khi kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ của mô hình đo lường, bước tiếp theo là đánh giá mô hình cấu trúc nhằm xem xét mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn, khả năng giải thích (R^2) và năng lực dự đoán (Q^2 Predict). Việc đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn của [4] và [5].



Hình 3. Mô hình cấu trúc sau khi bootstrapping trong SmartPLS 4

A. Hệ số xác định (R^2)

Giá trị R^2 điều chỉnh của các biến phụ thuộc lần lượt là: **AU = 0.224**, **BI = 0.261**, **PU = 0.151**, **PEOU = 0.250** và **PE = 0.004**.

Theo ngưỡng của [4], các giá trị R^2 trên 0.26 được xem là mức ảnh hưởng vừa phải, 0.13 là trung bình và 0.02 là yếu. Do đó, mô hình này có khả năng giải thích tương đối tốt đối với **ý định hành vi (BI)** và **hành vi sử dụng thực tế (AU)**, trong khi **hưởng thụ cảm nhận (PE)** có khả năng giải thích rất thấp.

Điều này cho thấy các yếu tố như **nhận thức hữu ích (PU)** và **tính dễ sử dụng (PEOU)** có vai trò đáng kể trong việc hình thành hành vi, còn yếu tố cảm xúc (**PE**) chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến ngoại sinh khác.

B. Kiểm định hệ số đường dẫn (Path Coefficients)

Kết quả phân tích Bootstrapping (5.000 mẫu) được trình bày trong Bảng IV. Các hệ số đường dẫn, giá trị t và p giúp xác định mức độ ý nghĩa thống kê của các giả thuyết trong mô hình.

Bảng IV
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ ĐƯỜNG DẪN (PATH COEFFICIENTS)

Giả thuyết	Mối quan hệ	β	T-value	P-value	Kết luận
H1	CSE $\rightarrow$ PEOU	0.500	9.158	0.000***	Ủng hộ
H2	CSE $\rightarrow$ PE	0.037	0.381	0.704	Bác bỏ
H3	PEOU $\rightarrow$ PU	0.330	4.942	0.000***	Ủng hộ
H4	PE $\rightarrow$ PU	0.207	2.773	0.006**	Ủng hộ
H5	PU $\rightarrow$ BI	0.398	6.041	0.000***	Ủng hộ
H6	PE $\rightarrow$ BI	0.107	1.568	0.117	Bác bỏ
H7	PR $\rightarrow$ BI	-0.108	1.517	0.129	Bác bỏ
H8	SI $\rightarrow$ BI	0.148	2.175	0.030*	Ủng hộ
H9	SI $\rightarrow$ PE	0.042	0.432	0.666	Bác bỏ
H10	BI $\rightarrow$ AU	0.473	8.389	0.000***	Ủng hộ

Ghi chú: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$; “Ủng hộ” (Supported), “Bác bỏ” (Not Supported).

Nhận xét: Trong 10 giả thuyết được kiểm định, có 6 giả thuyết được chấp nhận (H1, H3, H4, H5, H8, H10). Các mối quan hệ này đều có hệ số dương và ý nghĩa thống kê cao ($p < 0.05$), cho thấy:

- Người dùng có mức **tự tin công nghệ (CSE)** cao sẽ cảm nhận **dễ sử dụng (PEOU)** tốt hơn, từ đó gia tăng cảm nhận hữu ích (PU) và ý định sử dụng (BI).
- **Ảnh hưởng xã hội (SI)** tác động tích cực đến ý định sử dụng (BI), phản ánh vai trò định hướng của môi trường học tập và giảng viên.
- **Ý định hành vi (BI)** có tác động mạnh nhất đến **hành vi sử dụng thực tế (AU)** với $\beta = 0.473$, chứng minh sự nhất quán giữa ý định và hành động thực tế.

Ngược lại, các giả thuyết **CSE $\rightarrow$ PE**, **PE $\rightarrow$ BI**, **PR $\rightarrow$ BI**, và **SI $\rightarrow$ PE** không có ý nghĩa thống kê ($p > 0.05$), cho thấy yếu tố cảm xúc và rủi ro chưa ảnh hưởng đáng kể đến hành vi sử dụng. Kết quả này tương đồng với phát hiện của [4] và [5], cho rằng trong bối cảnh học tập số, hành vi người dùng bị chi phối chủ yếu bởi tính hữu ích và sự dễ sử dụng của công cụ.

C. Khả năng dự đoán (Q^2 Predict)

Theo [5], chỉ số Q^2 được sử dụng để đánh giá năng lực dự đoán ngoài mẫu (out-of-sample predictive power) của mô hình PLS-SEM. Giá trị Q^2 dương cho thấy mô hình có khả năng dự đoán, trong khi giá trị âm biểu thị mô hình dự đoán kém hơn so với mô hình trung bình (naive mean model).

Kết quả từ thuật toán **PLS-Predict** trong SmartPLS 4 được trình bày ở Bảng V.

Bảng V
KẾT QUẢ PLS-PREDICT – CHỈ SỐ Q^2 , RMSE VÀ MAE

Biến quan sát	Q^2	PLS-SEM_RMSE	PLS-SEM_MAE	LM_RMSE	LM_MAE	Đánh giá
AU1	-0.007	0.904	0.689	0.961	0.759	PLS tốt hơn LM
AU2	0.021	0.729	0.516	0.763	0.575	PLS tốt hơn LM
AU3	0.011	0.769	0.632	0.797	0.641	PLS tốt hơn LM
BI1	-0.002	0.869	0.688	0.894	0.715	PLS tốt hơn LM
BI2	0.032	0.749	0.531	0.796	0.583	PLS tốt hơn LM
BI3	0.029	0.785	0.625	0.828	0.663	PLS tốt hơn LM
BI4	0.056	0.816	0.624	0.838	0.662	PLS tốt hơn LM
PE1	-0.014	0.934	0.685	0.959	0.761	PLS tốt hơn LM
PE2	-0.011	0.839	0.701	0.838	0.722	Gần tương đương
PE3	-0.026	0.799	0.575	0.842	0.642	LM hơi tốt hơn
PE4	-0.009	0.803	0.640	0.845	0.673	PLS tốt hơn LM
PEOU2	0.110	0.815	0.673	0.861	0.724	PLS tốt hơn LM
PEOU5	0.137	0.774	0.617	0.864	0.724	PLS tốt hơn LM
PEOU1	0.154	0.803	0.627	0.838	0.652	PLS tốt hơn LM
PU3	0.043	0.816	0.660	0.854	0.702	PLS tốt hơn LM
PU4	0.057	0.893	0.729	0.892	0.719	Gần tương đương
PU5	0.005	0.784	0.610	0.824	0.660	PLS tốt hơn LM

Ghi chú: Giá trị $Q^2 > 0$ cho thấy mô hình có khả năng dự đoán, chỉ số RMSE/MAE thấp hơn trong PLS-SEM so với LM chứng tỏ độ chính xác dự đoán cao hơn.

Nhận xét chi tiết:

- Nhóm biến **PEOU** có giá trị Q^2 cao nhất, dao động từ 0.11 đến 0.15, thể hiện khả năng dự đoán mạnh mẽ phù hợp với vai trò trung gian của tính dễ sử dụng cảm nhận trong mô hình TAM.
- Nhóm **PU** đạt Q^2 từ 0.04–0.06, ở mức trung bình, cho thấy mô hình có thể dự đoán vừa phải về nhận thức hữu ích của sinh viên.
- Nhóm **BI** và **AU** có Q^2 khoảng 0.02–0.05, phản ánh khả năng dự đoán tích cực nhẹ.
- Riêng nhóm **PE** xuất hiện một vài giá trị âm nhỏ (–0.01 đến –0.02), biểu thị mô hình dự đoán chưa tốt đối với yếu tố hưởng thụ cảm nhận.

Đáng chú ý, chỉ số **PLS-SEM RMSE** và **PLS-SEM MAE** đều thấp hơn đáng kể so với mô hình hồi quy tuyến tính (LM_RMSE, LM_MAE), cho thấy mô hình PLS-SEM có độ chính xác cao hơn trong dự báo giá trị ngoài mẫu. Theo hướng dẫn của [5], kết quả này khẳng định mô hình đạt **giá trị dự đoán tích cực (positive predictive relevance)**, phản ánh năng lực dự báo hành vi sử dụng Microsoft Teams của sinh viên ở mức **khá tốt**.

Kết quả tổng hợp cho thấy:

- Các đường dẫn chính đều có ý nghĩa thống kê và phù hợp với lý thuyết TAM mở rộng.
- Giá trị R^2 đạt mức trung bình đến khá, phản ánh khả năng giải thích tốt.
- Các chỉ số Q^2 chủ yếu dương, chứng minh năng lực dự đoán thực tiễn đáng tin cậy.

Như vậy, mô hình TAM mở rộng khẳng định vai trò quan trọng của **CSE**, **PEOU**, **PU**, **BI** trong việc hình thành **hành vi sử dụng thực tế (AU)**. Tuy nhiên, các yếu tố cảm xúc (**PE**) và nhận thức rủi ro (**PR**) cần được xem xét sâu hơn trong các nghiên cứu tiếp theo để tăng cường khả năng dự đoán trong bối cảnh học trực tuyến.

D. Tổng kết mô hình cấu trúc

Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc cho thấy mô hình TAM mở rộng đạt được sự phù hợp tốt giữa các thành phần, đảm bảo cả về độ mạnh thống kê và khả năng dự đoán.

Thứ nhất, các giá trị R^2 của các biến phụ thuộc dao động từ 0.15 đến 0.26, thể hiện **khả năng giải thích trung bình đến khá**. Cụ thể, **ý định hành vi (BI)** và **hành vi sử dụng thực tế (AU)** có giá trị R^2 lần lượt là 0.261 và 0.224, phản ánh mức độ giải thích tương đối tốt theo tiêu chí của [4].

Thứ hai, kiểm định hệ số đường dẫn cho thấy trong 10 giả thuyết, có **6 giả thuyết được chấp nhận** (H1, H3, H4, H5, H8, H10) với $p < 0.05$. Các quan hệ này cho thấy:

- CSE** → **PEOU** có tác động mạnh nhất ($\beta = 0.500$), khẳng định rằng mức độ tự tin công nghệ của người dùng ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận dễ sử dụng.
- PEOU** → **PU** ($\beta = 0.330$) và **PU** → **BI** ($\beta = 0.398$) là hai mối quan hệ then chốt, phản ánh rõ nét cơ chế nhận thức của mô hình TAM gốc.
- PE** → **PU** và **SI** → **BI** cũng đạt ý nghĩa thống kê, cho thấy cảm xúc và ảnh hưởng xã hội góp phần thúc đẩy nhận thức tích cực và ý định sử dụng.

- Ngược lại, các mối quan hệ **CSE** → **PE**, **PE** → **BI**, **PR** → **BI** và **SI** → **PE** không có ý nghĩa thống kê ($p > 0.05$), cho thấy các yếu tố này chưa đủ mạnh để giải thích hành vi trong bối cảnh học tập trực tuyến.

Thứ ba, kết quả **PLS-Predict** cho thấy hầu hết các biến quan sát có $Q^2 > 0$, ngoại trừ một vài chỉ báo của **PE** và **AU** có giá trị âm nhỏ (0.01 đến 0.02). Nhóm **PEOU** có Q^2 cao nhất (0.11–0.15), thể hiện khả năng dự đoán mạnh mẽ; **PU** và **BI** ở mức trung bình, trong khi **PE** thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, các chỉ số **PLS-SEM RMSE** và **MAE** đều nhỏ hơn mô hình hồi quy tuyến tính, chứng minh **độ chính xác dự đoán cao** của mô hình PLS-SEM.

Tổng hợp các kết quả trên, có thể kết luận rằng mô hình TAM mở rộng trong nghiên cứu này:

- Đạt **giá trị giải thích tốt** cho hành vi sử dụng Microsoft Teams của sinh viên.
- Có **năng lực dự đoán ngoài mẫu tích cực (positive predictive relevance)** theo tiêu chí của [5].
- Các yếu tố **CSE**, **PEOU**, **PU**, **BI** đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành hành vi sử dụng thực tế (AU).

Nhìn chung, mô hình đạt được độ phù hợp tốt và có thể sử dụng như một khung tham chiếu tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo về hành vi chấp nhận công nghệ trong giáo dục trực tuyến.

V. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

A. Giải thích các kết quả chính

Kết quả mô hình cấu trúc cho thấy mô hình TAM mở rộng đạt độ phù hợp tốt và giải thích được hành vi sử dụng Microsoft Teams của sinh viên. Trong 10 giả thuyết được đề xuất, có 6 mối quan hệ được chấp nhận ở mức ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$).

Thứ nhất, **CSE** → **PEOU** ($\beta = 0.500$, $p = 0.000$) là mối quan hệ có tác động mạnh nhất, cho thấy sinh viên có mức độ tự tin công nghệ cao sẽ cảm nhận Microsoft Teams dễ sử dụng hơn. Kết quả này phù hợp với [6] và [3], khẳng định rằng sự tự tin vào kỹ năng công nghệ là yếu tố nền tảng giúp giảm rào cản nhận thức khi tiếp cận công nghệ mới.

Thứ hai, **PEOU** → **PU** ($\beta = 0.330$, $p = 0.000$) cho thấy tính dễ sử dụng cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận, phù hợp với mô hình gốc của [2]. Điều này nghĩa là khi người học cảm thấy thao tác trên Teams thuận tiện và dễ hiểu, họ sẽ đánh giá công cụ này hữu ích hơn trong quá trình học tập.

Thứ ba, **PU** → **BI** ($\beta = 0.398$, $p = 0.000$) phản ánh rằng nhận thức về tính hữu ích là yếu tố quyết định chính dẫn đến ý định sử dụng. Điều này tương đồng với các nghiên cứu của [3] và [7], cho thấy sinh viên có xu hướng sử dụng ứng dụng học tập khi họ nhận thấy công cụ này giúp họ học tập hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, **PE** → **PU** ($\beta = 0.207$, $p = 0.006$) và **SI** → **BI** ($\beta = 0.148$, $p = 0.030$) cũng có ý nghĩa thống kê, thể hiện rằng cảm xúc hưởng thụ khi sử dụng và ảnh hưởng xã hội đều góp phần thúc đẩy thái độ tích cực và ý định sử dụng. Điều này phù hợp với các mô hình mở rộng TAM gần đây (TAM3, UTAUT2), nơi yếu tố xã hội và cảm xúc được xem là nhân tố mới ảnh hưởng đến hành vi công nghệ.

Ngược lại, các mối quan hệ **CSE** → **PE**, **PE** → **BI**, **PR** → **BI**, và **SI** → **PE** có $p > 0.05$, nên không có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể được lý giải do đối tượng khảo sát là sinh viên, vốn quen thuộc với việc sử dụng ứng dụng trực tuyến, nên yếu tố rủi ro hay cảm nhận hưởng thụ không ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của họ.

B. So sánh với các nghiên cứu trước

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với hầu hết các phát hiện trong các nghiên cứu về TAM trước đây. Cụ thể:

- Mối quan hệ giữa **PEOU** và **PU** cùng **PU** và **BI** trùng khớp với mô hình gốc của [2] và [3], khẳng định rằng khi sinh viên nhận thấy Teams hữu ích và dễ sử dụng, họ có xu hướng sử dụng công cụ này nhiều hơn.
- Kết quả **CSE** → **PEOU** tương đồng với [6], củng cố vai trò trung gian của tự tin công nghệ trong nhận thức dễ sử dụng.
- Ảnh hưởng xã hội (**SI**) đến ý định sử dụng (**BI**) phù hợp với [8], nhấn mạnh tác động của nhóm xã hội, giảng viên hoặc bạn bè trong việc thúc đẩy hành vi sử dụng ứng dụng học tập.
- Tuy nhiên, kết quả về **PR** (nhận thức rủi ro) không có ý nghĩa thống kê, trái ngược với một số nghiên cứu như [9], có thể do sinh viên Việt Nam đã quen thuộc với nền tảng Microsoft Teams trong bối cảnh học tập đại học, nên không còn cảm nhận rủi ro đáng kể.

Nhìn chung, mô hình của nghiên cứu hiện tại vừa kế thừa mô hình TAM cổ điển, vừa mở rộng bằng các yếu tố cảm xúc (PE), xã hội (SI), và tâm lý (CSE, PR), phù hợp với xu hướng nghiên cứu công nghệ giáo dục hiện đại.

C. Ý nghĩa học thuật và thực tiễn

Về mặt học thuật, nghiên cứu góp phần khẳng định tính hiệu lực của mô hình TAM mở rộng trong bối cảnh học tập trực tuyến tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các yếu tố nhận thức (PEOU, PU) vẫn giữ vai trò trung tâm, trong khi các yếu tố mở rộng như CSE và SI tăng cường giá trị giải thích của mô hình. Điều này làm rõ cách sinh viên Việt Nam tiếp cận công nghệ học tập: vừa dựa trên nhận thức lý trí, vừa bị ảnh hưởng bởi yếu tố xã hội và cảm xúc.

Về mặt thực tiễn, kết quả gợi ý rằng:

- Các trường đại học cần tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ (CSE) để giúp sinh viên cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng nền tảng học tập.

- Cần cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng của Microsoft Teams (PEOU) để nâng cao cảm nhận hữu ích (PU) và ý định sử dụng (BI).
- Giảng viên nên khuyến khích và tạo môi trường học tập cộng tác, nhằm phát huy tác động tích cực từ ảnh hưởng xã hội (SI).

D. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù nghiên cứu đạt được các kết quả có ý nghĩa, vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Mẫu khảo sát chủ yếu là sinh viên tại một trường đại học, nên tính khái quát chưa cao.
- Dữ liệu thu thập theo phương pháp tự báo cáo (self-reported), có thể chịu ảnh hưởng của thiên kiến nhận thức.
- Mô hình chưa xem xét các yếu tố cảm xúc nâng cao như “thói quen sử dụng” hay “sự hài lòng”, vốn có thể tăng cường năng lực dự đoán hành vi thực tế.

Do đó, hướng nghiên cứu tương lai nên mở rộng mô hình sang các khung lý thuyết khác như **UTAUT2** hoặc **Expectation-Confirmation Model (ECM)** để tăng khả năng giải thích. Ngoài ra, nên thực hiện so sánh giữa các nhóm đối tượng khác nhau (sinh viên - giảng viên) hoặc các nền tảng khác (Zoom, Google Meet) để có cái nhìn toàn diện hơn về hành vi chấp nhận công nghệ trong giáo dục trực tuyến.

E. Tổng kết chương 3

Chương này đã trình bày chi tiết kết quả phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình nghiên cứu. Các thang đo đều đạt giá trị tin cậy và hội tụ, mô hình cấu trúc cho thấy các mối quan hệ chính có ý nghĩa thống kê. Kết quả thảo luận đã chỉ ra rằng tính dễ sử dụng (PEOU) và tính hữu ích (PU) đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy ý định và hành vi sử dụng Microsoft Teams của sinh viên. Những phát hiện này là cơ sở quan trọng cho phần **VI Kết luận và kiến nghị** trình bày ở phần sau.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

A. Kết luận chung

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình TAM mở rộng được áp dụng trong bối cảnh sử dụng **Microsoft Teams** cho học tập có độ phù hợp cao và mang tính giải thích tốt. Các thang đo đạt được độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt theo khuyến nghị của *Hair et al. (2019)*. Các biến tiềm ẩn **CSE** (Tự tin vào năng lực công nghệ), **PE** (Hứng thú cảm nhận), **PEOU** (Dễ sử dụng cảm nhận), **PU** (Hữu ích cảm nhận), **PR** (Rủi ro cảm nhận), **SI** (Ảnh hưởng xã hội), **BI** (Ý định sử dụng) và **AU** (Hành vi sử dụng thực tế) đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình.

Trong đó, **PEOU** và **PU** là hai yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến **BI**, qua đó tác động gián tiếp đến **AU**. Kết quả này khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao trải nghiệm sử dụng và nhận thức lợi ích khi triển khai Microsoft Teams trong môi trường giáo dục đại học. Ngoài ra, **CSE** có tác động đáng kể đến **PEOU**, chứng minh rằng sinh viên có kỹ năng công nghệ cao sẽ cảm thấy ứng dụng dễ dùng hơn, phù hợp với nhận định của [3]. Ngược lại, biến **PR** thể hiện tác động tiêu cực đến **BI**, cho thấy rủi ro công nghệ vẫn là rào cản tâm lý trong việc sử dụng nền tảng học trực tuyến.

B. Đóng góp của nghiên cứu

Nghiên cứu này đóng góp cho cả phương diện lý thuyết và thực tiễn:

- **Về lý thuyết:** Mô hình mở rộng của TAM được kiểm định trong bối cảnh Việt Nam, giúp củng cố tính khái quát và khả năng áp dụng của lý thuyết trong môi trường giáo dục số.
- **Về thực tiễn:** Kết quả cung cấp bằng chứng cho các trường đại học trong việc xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ học tập trực tuyến. Việc nâng cao cảm nhận dễ sử dụng (PEOU) và hữu ích (PU) sẽ góp phần tăng ý định và hành vi sử dụng của sinh viên.
- **Về phương pháp:** Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm SmartPLS 4.0, phân tích theo quy trình PLS-SEM với đánh giá từng bước về độ tin cậy, giá trị hội tụ, phân biệt, và năng lực dự đoán (Q^2). Cách tiếp cận này đảm bảo kết quả có độ chính xác và độ tin cậy cao.

C. Kiến nghị và hướng phát triển

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm đề xuất một số kiến nghị:

- **Đối với sinh viên:** Cần nâng cao kỹ năng công nghệ cá nhân (CSE), chủ động khám phá các tính năng của Microsoft Teams để giảm bớt cảm nhận khó sử dụng.
- **Đối với giảng viên:** Nên tích hợp Teams vào bài giảng theo hướng tương tác nhiều hơn (thảo luận nhóm, phản hồi nhanh) để tăng cảm nhận hữu ích (PU) và hứng thú (PE) của sinh viên.
- **Đối với nhà trường:** Nên cung cấp khóa hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams, đảm bảo hạ tầng ổn định và chính sách bảo mật rõ ràng nhằm giảm cảm nhận rủi ro (PR).

D. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai

Mặc dù nghiên cứu đạt được các kết quả có ý nghĩa, vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Cỡ mẫu 169 sinh viên chủ yếu thu thập bằng hình thức trực tuyến nên chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm của toàn bộ sinh viên.
- Dữ liệu được thu thập theo phương pháp tự báo cáo (*self-reported*), có thể chịu ảnh hưởng của thiên kiến nhận thức.
- Mô hình chưa xem xét vai trò trung gian hoặc điều tiết của các yếu tố như “Sự hài lòng” hay “Thói quen sử dụng”, vốn có thể tăng cường năng lực dự đoán hành vi thực tế.

Trong tương lai, có thể mở rộng mô hình theo hướng tích hợp khung lý thuyết **UTAUT2** hoặc **Expectation-Confirmation Model (ECM)** để tăng tính toàn diện. Ngoài ra, nên thực hiện so sánh giữa các nhóm đối tượng khác nhau (sinh viên - giảng viên) hoặc giữa các nền tảng học tập khác nhau (Zoom, Google Meet) để có cái nhìn toàn diện hơn về hành vi chấp nhận công nghệ trong giáo dục trực tuyến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using SmartPLS 3*. SAGE Publications, 2021, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- [2] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” *MIS Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, 1989, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/249008>
- [3] V. Venkatesh and F. D. Davis, “A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies,” *Management Science*, vol. 46, no. 2, pp. 186–204, 2000, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- [4] J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, *Multivariate Data Analysis*, 8th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2019, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://www.worldcat.org/title/1089688849>
- [5] G. Shmueli, M. Sarstedt, J. F. Hair, J.-H. Cheah, H. Ting, S. Vaithilingam, and C. M. Ringle, “Predictive model assessment in pls-sem: Guidelines for using plspredict,” *European Journal of Marketing*, vol. 53, no. 11, pp. 2322–2347, 2019, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- [6] D. R. Compeau and C. A. Higgins, “Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test,” *MIS Quarterly*, vol. 19, no. 2, pp. 189–211, 1995, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/249688>
- [7] M. Al-Emran, V. Mezhyuev, and A. Kamaludin, “Technology acceptance model in m-learning context: A systematic review,” *Computers & Education*, vol. 125, pp. 389–412, 2018, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.008>
- [8] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” *MIS Quarterly*, vol. 27, no. 3, pp. 425–478, 2003, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/30036540>
- [9] O. Al-Hujran, E. Al-Lozi, M. M. Al-Debei, and M. Maqableh, “Challenges of cloud computing adoption from the toe framework perspective,” *International Journal of E-Business Research*, vol. 15, no. 3, pp. 77–94, 2019, accessed: 2025-10-27. [Online]. Available: <https://www.igi-global.com/article/challenges-cloud-computing-adoption-toe/240693>